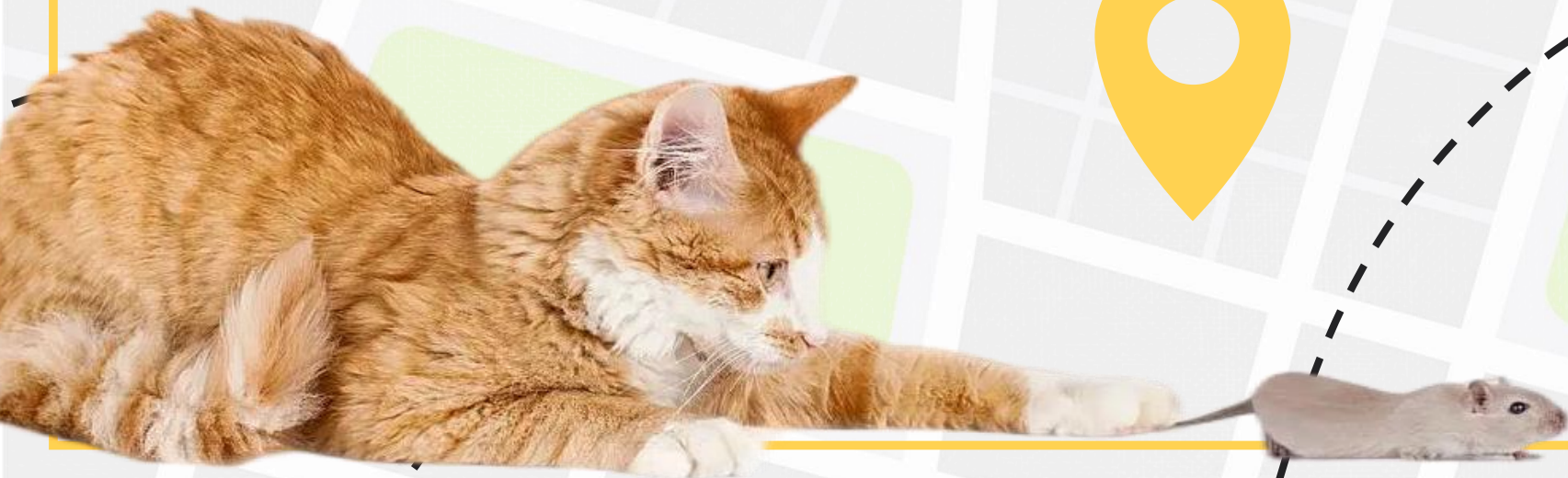


软件测试报告

TA逃~TA追 -- 共享位置捉迷藏APP



测试人员信息

姓名	学号	测试时间
张润泽	2053620	5.31——6.7
单新	2053436	5.31——6.7
王乐萱	2153823	5.31——6.7
张天一	2051553	5.31——6.7
麻开菁	2151400	5.31——6.7
张翔	2052445	5.31——6.7
王元灏	2053664	5.31——6.7

修改的SRS

- 面对面建房
- 微信第三方登录
- 迷雾模式
- 投诉举报

测试覆盖分析

功能点/issue	测试用例数	执行数	通过数
注册	5	5	4
登录	3	3	3
退出登录	1	1	1
找回密码	6	6	6
创建房间	1	1	1
加入房间	2	2	2
查看规则	2	2	2
更改规则	3	3	3
设定边界	4	4	2
查看边界	2	2	1
转让房主	3	3	3
踢出玩家	4	4	3
模式选择	1	1	1
退出房间	2	2	2
解散房间	2	2	1

状态标识	5	5	4
准备	1	1	1
开始游戏	5	5	5
查看身份	1	1	1
猫猫查看鼠鼠位置	2	2	2
猫猫抓捕鼠鼠	2	2	2
鼠鼠被猫猫抓捕	1	1	1
查看边界	1	1	1
脱离边界提示	1	1	1
脱离边界身份转变	1	1	1
查看时长	1	1	1
文字聊天	3	3	3
语音聊天	3	3	3
历史记录	1	1	1
返回主页	1	1	1
各阵营结果展示	1	1	1
total	71	71	64

一些BUG

序号	Bug描述	重要性等级	所属模块	是否修复
1	房主从设定游戏边界页面返回房间中时，app直接闪退	非常严重	设定边界	是
2	房客从设定游戏边界页面返回房间中时，app直接闪退	非常严重	设定边界	是
3	把房主转让给已经准备的玩家时，未将其状态设为为准备，导致一转让房主就直接进入游戏	较严重	状态标识	是
4	用已经注册过的手机号还能再注册	一般	注册	是
5	房主设定的游戏边界有交叉时，仍能开始游戏	一般	设定边界	是
6	房主在踢人时可以错误地踢出自己	一般	踢出玩家	是
7	已退出房间玩家仍然收到解散消息	一般	解散房间	否

经典BUG

边界设定有交叉
(已修复)



经典BUG

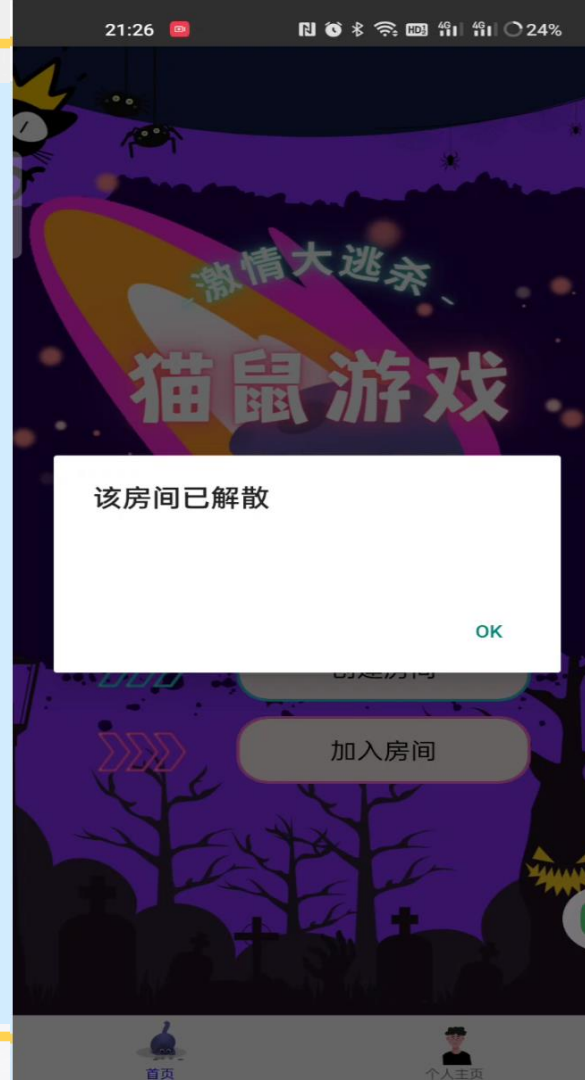
设定边界返回闪退

(已修复)



经典BUG

退出的玩家仍可以
收到解散消息
(未修复)



性能测试

测试工具: Locust

测试环境: 华为云弹性云服务器, 通用入门型 | 2vCPUs | 4GiB | t6.large.2, Ubuntu 18.04 server 64bit

During: 2023/6/7 21:02:11 - 2023/6/7 21:04:29

Target Host: <https://tinyyukoala.com>

Script: locustfile.py

负载测试

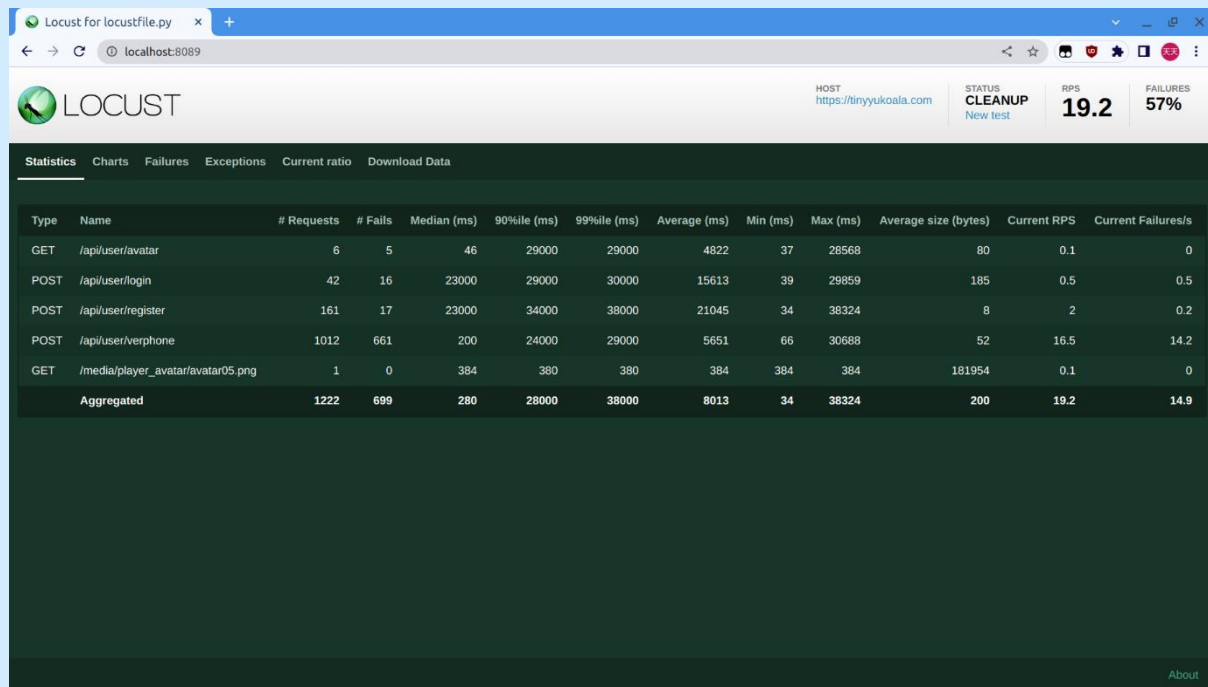
在100个用户的性能测试下，平均响应时间较长，可能是因为采用了较复杂的加密方式且使用了较复杂的token相关，也和服务器性能较为一般有关。但是在100个用户的测试下，错误率非常低，几乎没有发生丢包现象。

Request Statistics

Method	Name	# Requests	# Fails	Average (ms)	Min (ms)	Max (ms)	Average size (bytes)	RPS	Failures/s
GET	/api/user/avatar	275	0	4345	2224	8502	73	2.0	0.0
POST	/api/user/login	289	0	15706	9928	22439	244	2.1	0.0
POST	/api/user/register	320	0	15218	2784	22536	0	2.3	0.0
POST	/api/user/verphone	350	11	3856	506	7781	17	2.5	0.1
GET	/media/player_avatar/avatar05.png	274	0	263	152	1087	181954	2.0	0.0
Aggregated		1508	11	7975	152	22536	33124	10.9	0.1

压力测试

在500个用户同时，Failure=57%，此时错误率非常高



测试结论

- 明确、简介的界面设计
- 自然、舒适的用户体验
- 分层次的信息展示
- 良好的可访问性
- 较高的界面可扩展性
- 高效的沟通

共享位置捉迷藏软件 bug 数量较少，严重程度较低，且几乎均得到修复。
版本功能基本实现且运行稳定，问题修改及时，在预定日期内完成开发和测试进度。
测试通过，可以发布及系统上线！



软件工程交付汇报

TA 逃 TA 追——共享位置捉迷藏 APP



汇报人：第七小组 日期：2023年6月12日

Contents 目录

1

项目演示

2

系统设计

3

开发过程

4

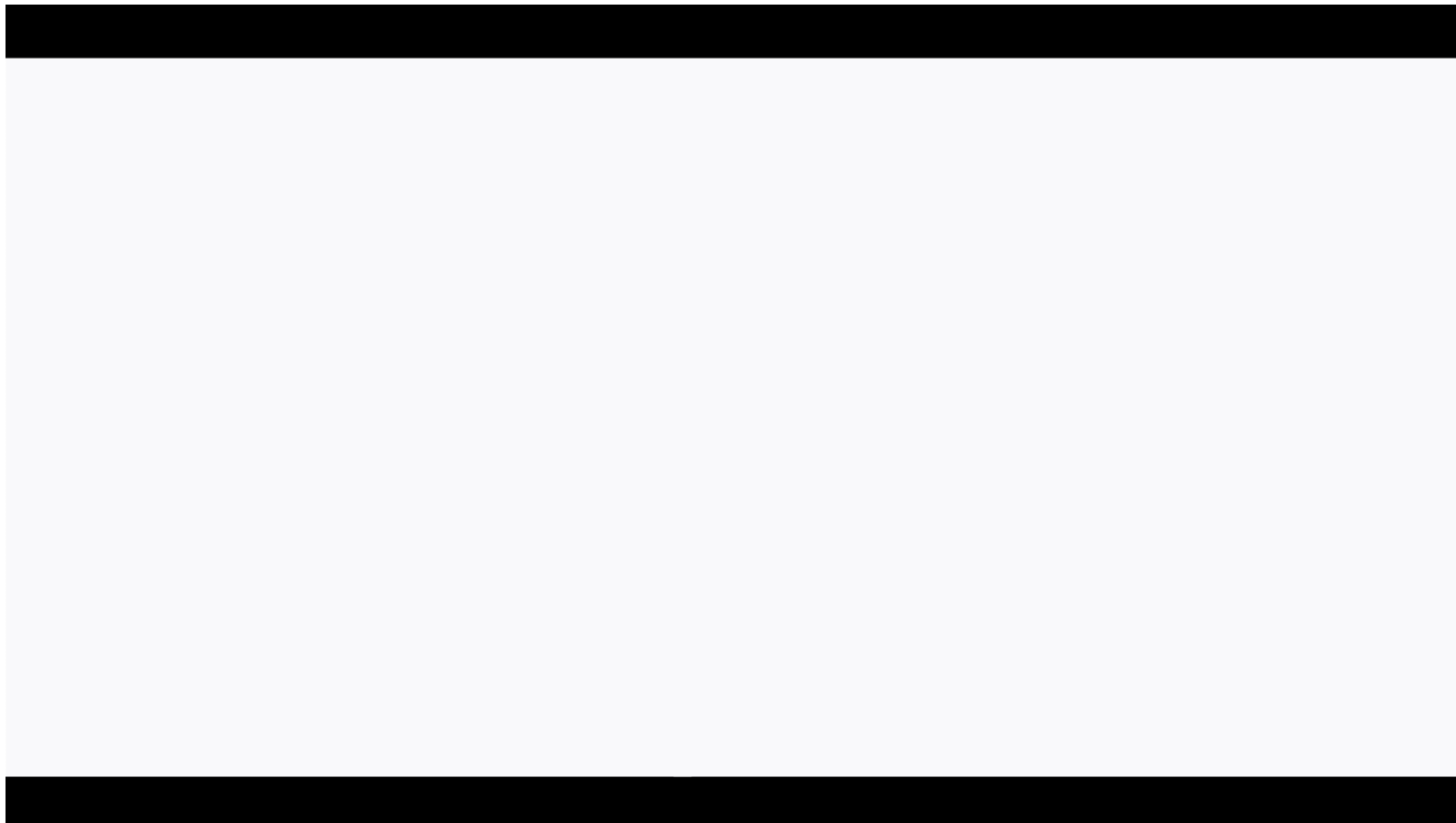
人员分工与项目反思



项目演示 ●



项目演示





系统设计





系统设计——项目框架及文件结构

Tom-and-Jerry-backend

- > .idea
- > doc
- > game
- > static
- > tomandjerry
- > usermanage
- ◆ .gitignore
- 🔗 manage.py
- 📖 README.md
- ≡ requirements.txt

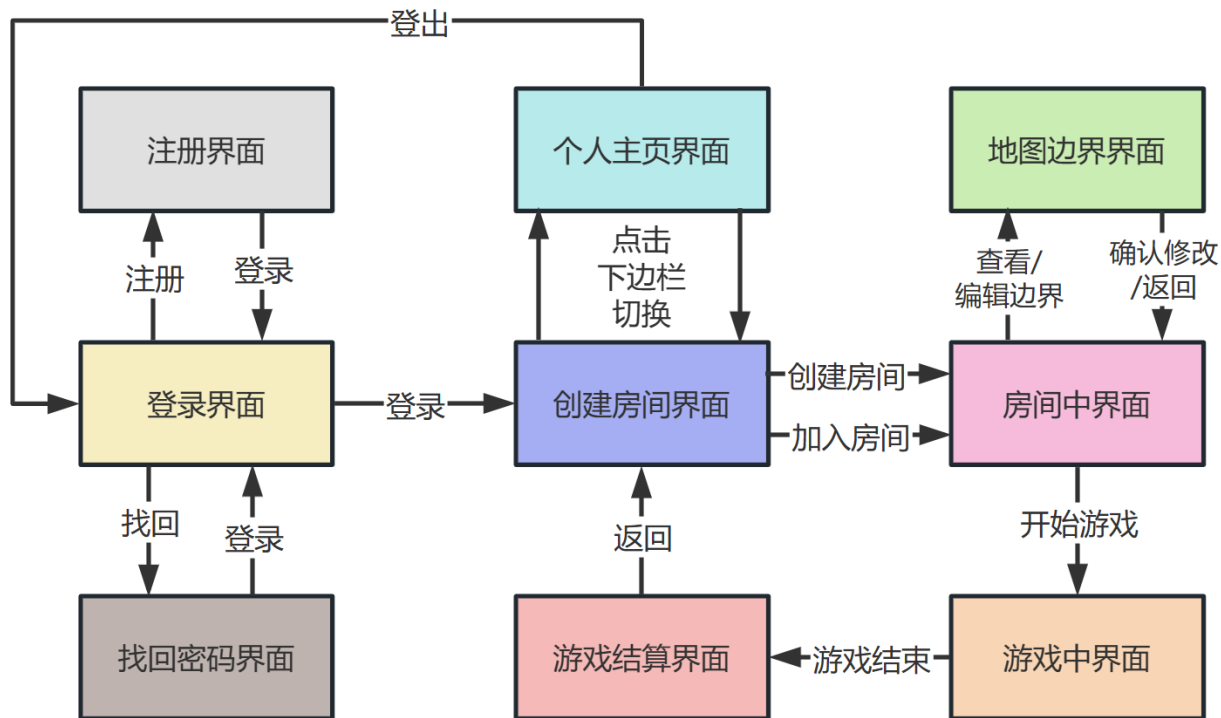
Tom-and-Jerry-frontend

- > __tests__
- > .bundle
- > android
- > assets
- > components
- > images
- > ios
- > node_modules
- > screens
- 🔗 .eslintrc.js
- ◆ .gitignore
- ≡ .node-version
- JS .prettierrc.js
- { } .watchmanconfig
- { } app.json
- TS App.tsx
- 🔗 babel.config.js
- 📖 Game Rules.md
- 🔴 Gemfile
- JS index.js
- JS metro.config.js
- { } package-lock.json
- { } package.json
- 📖 README.md
- TS tsconfig.json
- 👤 yarn.lock

- 前端使用了`react-native`作为主框架，使用了`react-native-amap3d`高德地图组件、`rneui/themed`和`ant-design/react-native`UI组件、`react-native-geo-fencing`地理围栏组件和`react-native-gifted-chat`聊天组件
- 后端使用了`python`的`Django`框架，数据库使用了`mysql 8.0 server`，同时使用`Nginx`做反向代理配置
- 值得一提，后端从项目启动时就部署于服务器上，并使用域名和SSL证书加密前后端HTTPS和WSS通信



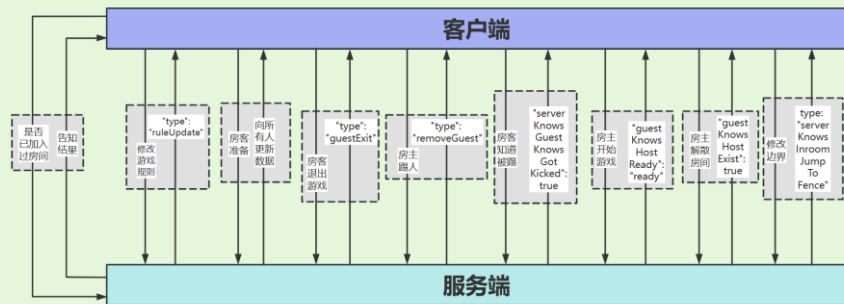
系统设计——页面交互逻辑



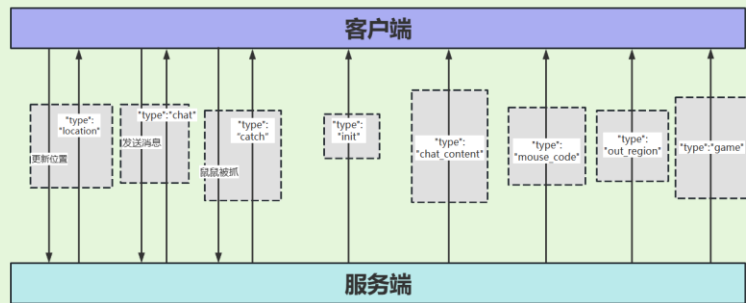


系统设计——前后端数据流设计

房间中



游戏中





开发过程



开发过程



以用户故事为核心

按照用户故事进行功能开发，以用户故事为准绳进行测试与完善。

使用软件工程开发方法

合理分配任务，周期性进行会议讨论，严格遵守敏捷开发原则。

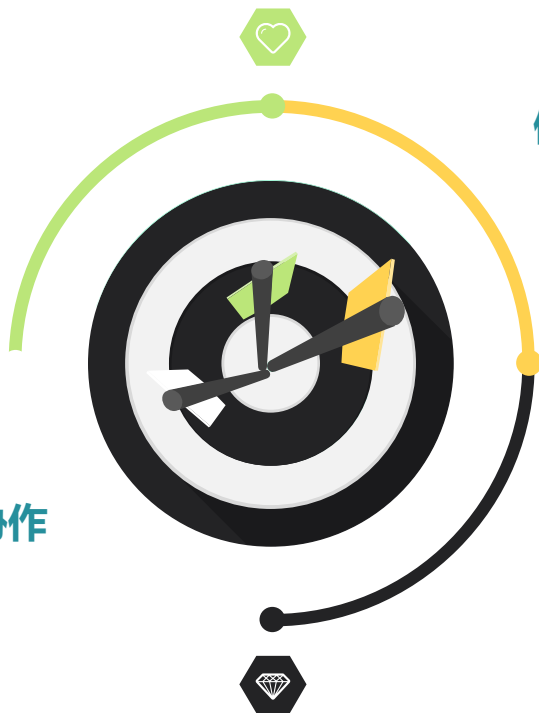


使用华为云进行团队协作

使用华为云CodeArt进行代码托管和版本管理，对组员提交的内容进行严格审核后再合并进主分支，保证主分支不被污染。

与甲方密切沟通

对功能歧义和开发困难与甲方密切沟通、友好协商，确保开发速度正常。





开发过程

前端



仓库趋势图



后端



仓库趋势图





01

里程碑1

登录注册

1. 使用手机号、密码注册。
2. 使用手机号、密码登录。

创建、加入房间

1. 完成创建房间
2. 完成加入房间。
3. 完成修改、查看游戏规则。
4. 完成开始游戏功能。

游戏中

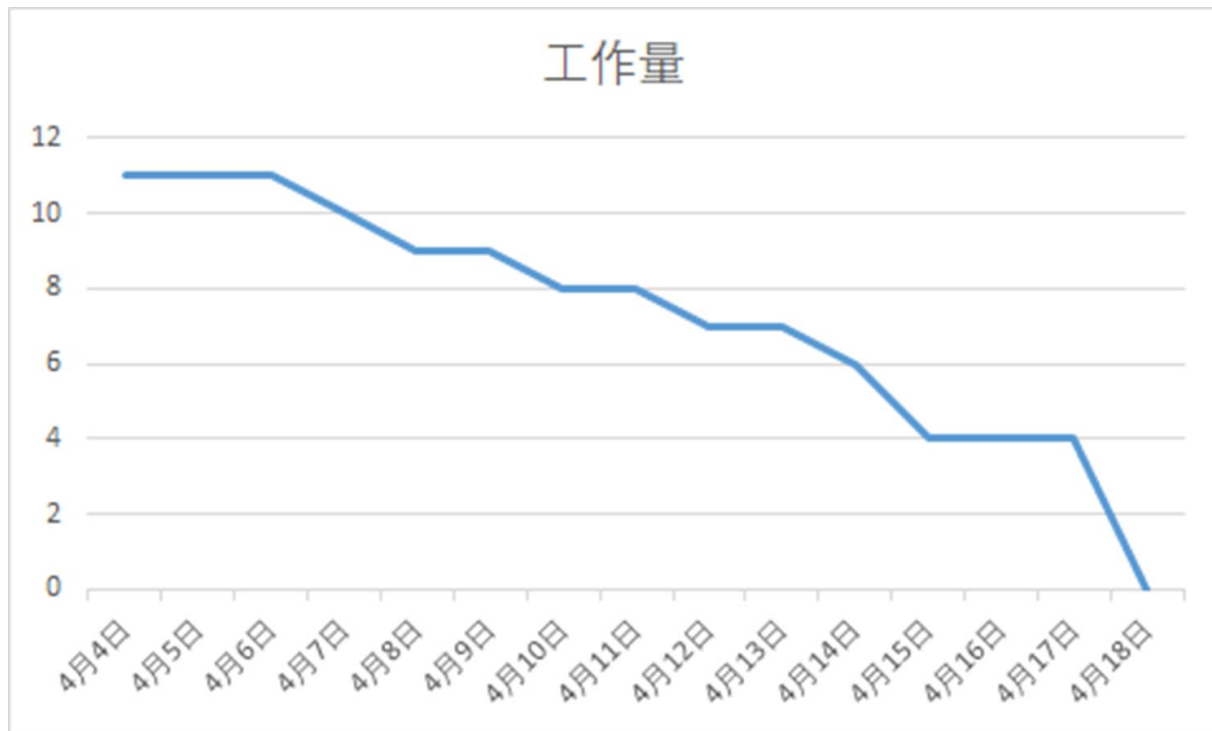
1. 实现猫猫查看鼠鼠位置功能。
2. 实现鼠鼠查看猫猫位置功能。



开发过程

01

里程碑1





登录注册

1. 实现重置密码。
2. 实现已登录用户退出。

创建、加入房间

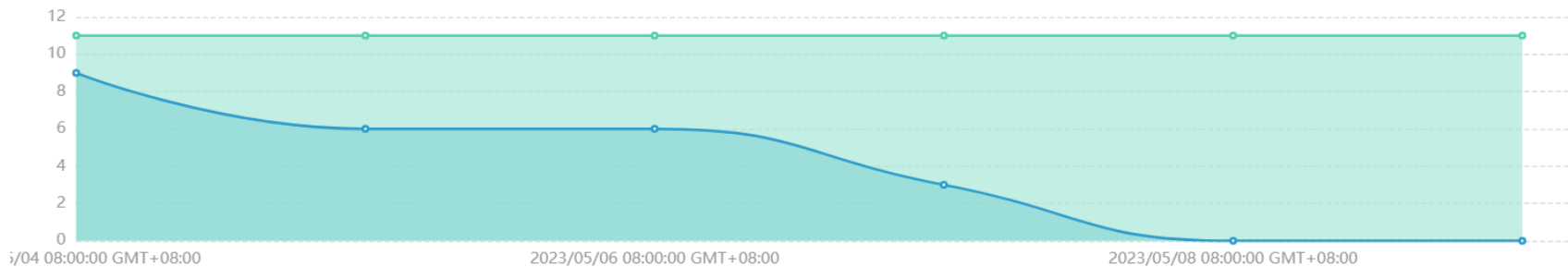
1. 完成转让房主。
2. 完成移除玩家。
3. 完成解散房间。
4. 完成退出房间。

游戏中

1. 实现系统分发身份。
2. 实现猫猫抓捕鼠鼠。
3. 实现文字聊天。
4. 完成查看游戏时长。



story个数





房间中

1. 实现房主设置游戏边界。
2. 实现房客查看游戏边界。

游戏中

1. 实现查看游戏边界。
2. 实现语音聊天。
3. 鼠鼠短暂脱离边界收到提示。
4. 鼠鼠脱离边界10s以上变成猫猫。

游戏结算

1. 实现查看本场游戏各个玩家得分。
2. 实现查看获胜阵营。
3. 在个人界面查看以往游戏记录。



开发过程

03

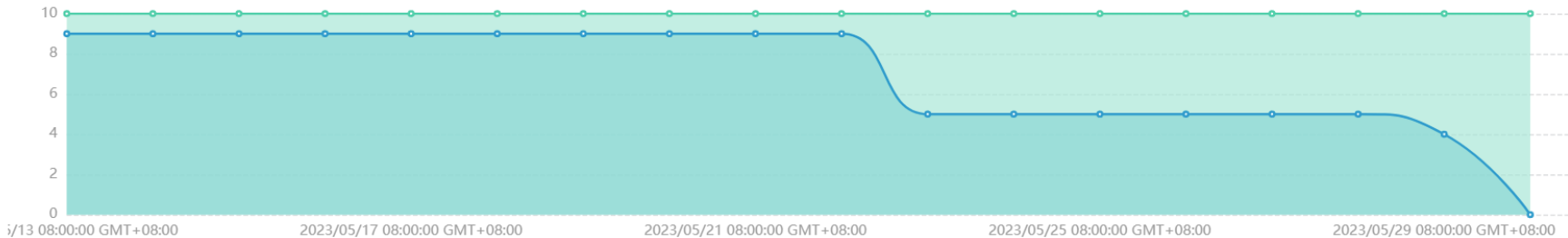
里程碑3

燃尽图 ?

里程碑3 (当前迭代)

story个数

— 总数 —



04

人员分工



人员分工

组长、前端开发

负责“登录”和“注册”页面编写

2053925 万唯循

前端开发

负责“游戏中”页面编写

2050284 吴天骋

2051493 张勋

2051500 杜奇蔚

前端开发

负责“游戏中”和“设置区域”页面编写

2052608 马嘉玮

前端开发

负责“游戏结算”页面编写和整体的UI设计

2053881 于航

2054310 王杰

后端开发

负责服务器运维，用户管理后端接口的实现

前端开发

负责“创建房间”和“房间中”页面编写

后端开发

ws协议制定以及撰写、前后端对接



人员分工



贡献者统计 ?

1	杜奇蔚	71	+47256 -35371
2	qwqOscar	70	+100320 -36744
3	Macon-WEI	43	+11108 -16755

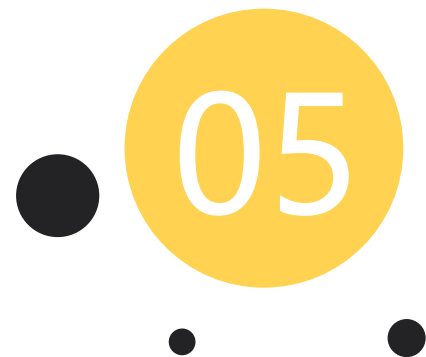
贡献者统计 ?

4	Merakxxx	31	+23356 -37833
5	zzz-x	27	+62501 -35553
6	wtc	15	+14546 -13317



贡献者统计 ?

1	tinyyu	151	+1933 -802
2	TonyBest	57	+34071 -858
3	wtc	25	+443 -63



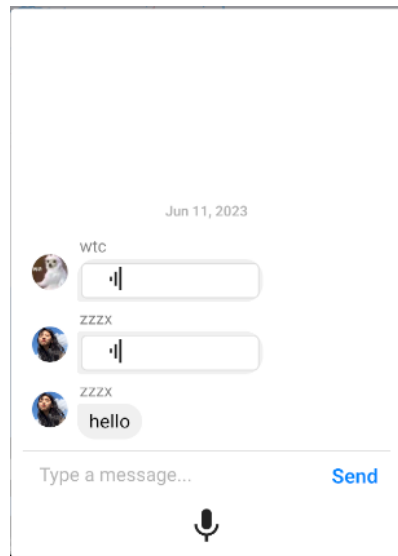
05 项目反思



项目反思——技术难点突破-前端难点

在游戏时间的设计上，小组内出现过一些分歧，主要是在**由前端维护还是从后端获取**上，采用前端维护的话，在时间上会与后端**存在误差**，但是**性能方面更优**，从后端获取的话，时间**精确度较高**，缺点是每次websocket收发包时都需要**增加time**。最终在实际测试后，选择**前后端相结合**的方法实现，每次进入游戏（包含异常退出后的重入）时从**后端获取一次时间**，此后就在前端设置计时采用backgroundTimer)

由于react-native的**版本原因**导致无法使用**react-native-audio**，因此自行实现了一个**原生的record模块**录入用户语音，随后生成一个临时文件，并将文件内容按**base64编码**读取并以**byte格式**传给后端，后端接收到byte格式文件后**群发**给用户，语音消息和普通消息通过是字段 **text_type**每个用户再以**base64编码**将数据写入临时文件并分配一个唯一的ID。后续通过**giftedChat**即可实现**语音的播放、发送**。





项目反思——技术难点突破-断线重连

断线重连的实际实现时分为两种场景：

- 某玩家的app在后台被杀死之后，后端会捕获到websocket **意外关闭的错误码**，将此玩家的状态设为离线，当玩家再次登录app时，重新建立websocket，后端判断玩家之前是否意外退出，如果是，则向玩家发送之前的数据并**自动跳转到原先的页面**；
- 某玩家app切到后台再切回来，或断网重连时，重新建立websocket，并从后端恢复数据。

为了实现此功能，需要将**数据流重新设计**，协议在**后端统一关闭**，从而区分**正常关闭和异常退出**，以便进行断线重连后的信息初始化补充。不同页面的初始化需要的**信息不同**，所以需要设计不同的**状态变量**来识别玩家断开时的状态，这其中需要将**倒计时、房间状态、玩家状态综合考虑**，并结合ws和http进行信息接发





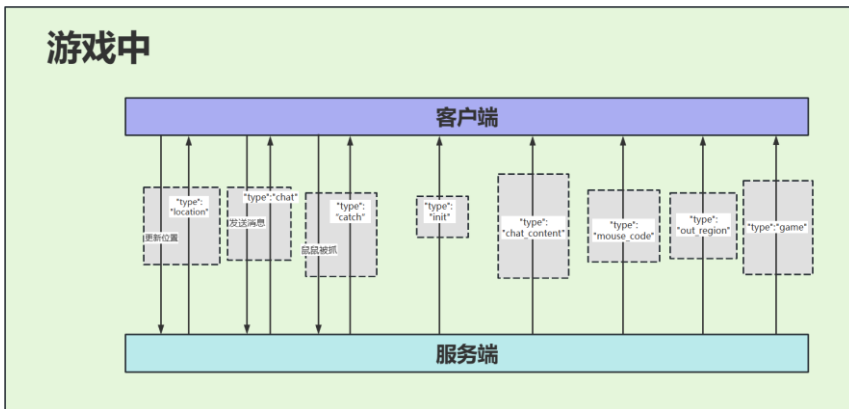
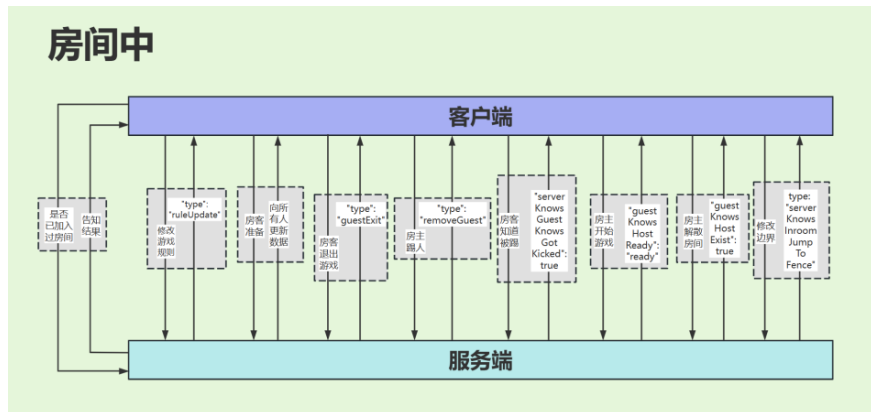
项目反思——技术难点突破-websocket数据流设计与http/websocket分配

游戏中不论是房间中还是游戏中都涉及到消息群发和消息单发

- 消息群发如修改规则群发，地图修改群发，成员加入后群发，位置消息群发，抓捕消息群发等
- 消息单发如单独发送**跳转指令并关闭协议、游戏中被抓、超出边界提醒等**，其中发现由于异步事件，单发消息、群发消息、握手、关闭之间会有冲突，并进行了理想化数据流到实际实现数据流的迭代。

在资源或消息的获取中，我们采用**http与ws相结合**的方法，将头像、初始信息等采用http进行访问获取，将**数据流用ws维护**，让信息流尽量清晰、可用性高。

在与前端配合进行页面跳转、倒计时发放等，我们考虑到由于后端发消息能实现多端统一，可以避免因前端放置后台等造成的跳转不同步。





感谢聆听!



汇报人：第七小组 日期：2023年6月12日